



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**  
**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и**  
**прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ**  
по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем»  
**Практическое занятие № 1**

Студент группы                      ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Преподаватель                      Кириллина Ю.В., Трушин С.М.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Москва 2026 г.

## Содержание

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 .....                    | 3  |
| 1 Цель занятия и постановка задачи .....          | 3  |
| 2 Характеристика бизнес-процесса .....            | 3  |
| 3 Модель AS IS в нотации IDEF0.....               | 4  |
| 3.1 Контекстная диаграмма A-0.....                | 4  |
| 3.2 Декомпозиция A0.....                          | 5  |
| 4 Модель AS IS в нотации BPMN 2.0 .....           | 7  |
| 5 Проблемы текущего процесса .....                | 9  |
| 6 Функциональные требования .....                 | 9  |
| 7 Нефункциональные требования .....               | 11 |
| 8 Сравнительный анализ программных аналогов ..... | 12 |
| 8.1 Выбор аналогов и методика.....                | 12 |
| 8.2 Результаты сравнения.....                     | 15 |
| 9 Выводы.....                                     | 15 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....            | 16 |

# **ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1**

## **1 Цель занятия и постановка задачи**

Цель занятия - проанализировать текущее состояние бизнес-процесса, выявить проблемы его исполнения и сформировать функциональные и нефункциональные требования к проектируемой информационной системе.

Тема проекта: «Проектирование информационной системы поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс»».

1. Построить модель текущего состояния процесса AS IS в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0.

2. Сформировать таблицы функциональных и нефункциональных требований.

3. Выполнить сравнительный анализ программных аналогов и представить результаты в таблице и на диаграмме.

## **2 Характеристика бизнес-процесса**

Рассматриваемый процесс обеспечивает подготовку и актуализацию товарного предложения компьютерной системы. В академической модели AS IS предполагается, что сведения о корпусе, совместимости, поставщицких моделях, ценах, весе и изображениях обрабатываются в разрозненных инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует процесс и вручную переносит итоговые значения в карточку Ozon.

Процесс начинается при появлении потребности создать новую карточку либо изменить существующую. Основным информационный объект - WOM, которая задаёт возможный состав компьютерной системы на базе корпуса. Процесс заканчивается публикацией или обновлением карточки либо фиксацией ошибки, требующей исправления.

Для согласованности с проектом ППОИС используются сущности: WOM, Карточка товара, Компонент, Характеристика, Правило

совместимости, Товар поставщика, Предложение поставщика, Правило замены, Изображение и Публикация. Внешние интерфейсы представлены поставщиками PC4Games и ITPartner и API Ozon; статусы карточки: черновик, на проверке, готова к публикации, опубликована, требует актуализации и ошибка публикации.

*Таблица 1 – Границы процесса AS IS*

| Элемент                | Описание                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Иницилирующее событие  | Принято решение создать или изменить товарное предложение       |
| Завершающее событие    | Ozon принял карточку или зарегистрирована ошибка публикации     |
| Владелец процесса      | Менеджер маркетплейсов                                          |
| Исполнители            | Менеджер маркетплейсов, технический специалист, склад, дизайнер |
| Поставщики данных      | PC4Games, ITPartner, внутренний складской учёт                  |
| Потребитель результата | Ozon и потенциальный покупатель товарного предложения           |

### **3 Модель AS IS в нотации IDEF0**

#### **3.1 Контекстная диаграмма A-0**

Контекстная диаграмма показывает преобразование запроса и исходных данных в согласованную BOM, рассчитанные показатели, изображения и результат публикации карточки. Управления задают порядок работы, правила выбора, совместимости и расчётов, требования Ozon. Механизмы включают участников и используемые инструменты.

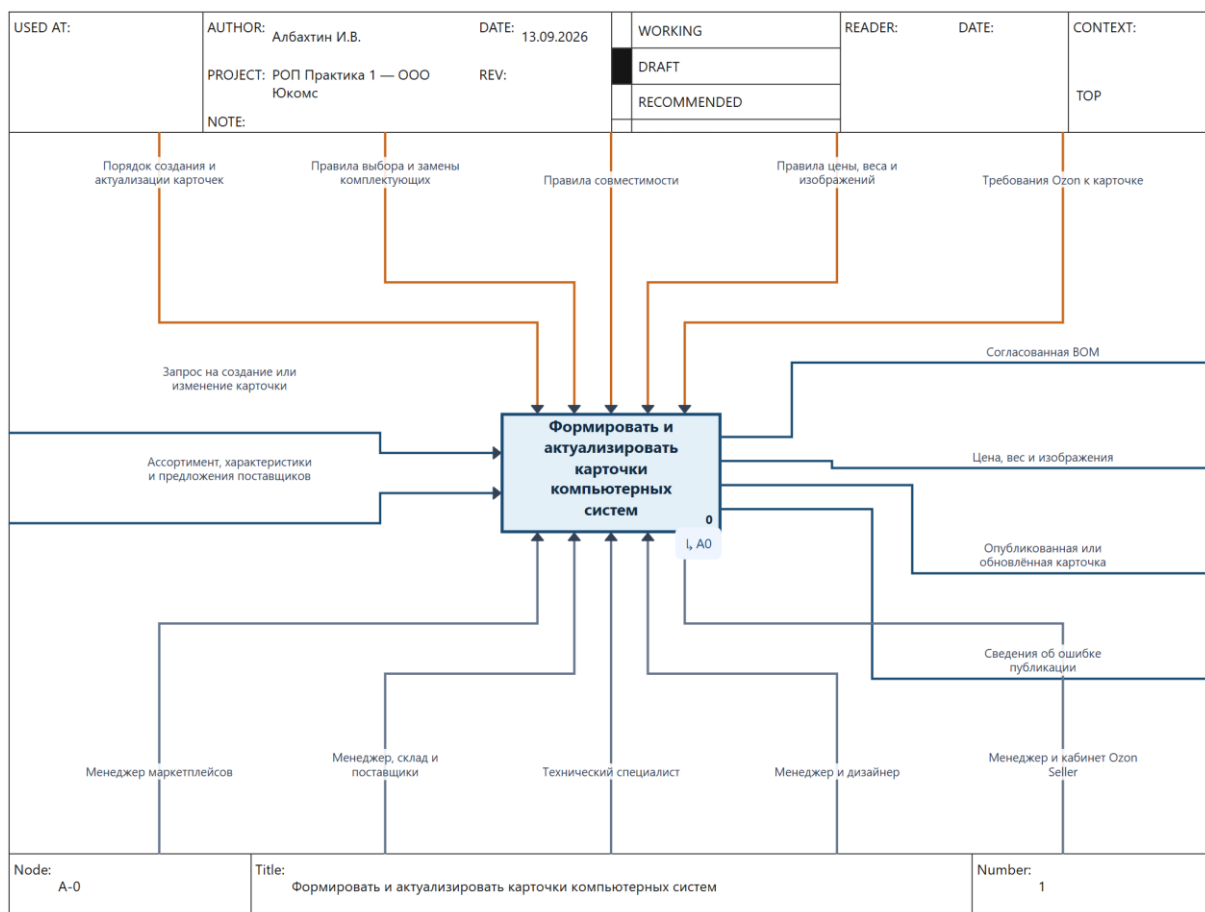


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 A-0

### 3.2 Декомпозиция A0

На уровне A0 выделены пять функций. Их внешние интерфейсы согласованы с контекстом A-0 по кодам ICOM. Замечания по совместимости возвращаются из A3 в A2 для исправления конфигурации. Результат A5 — опубликованная или обновлённая карточка либо сведения об ошибке публикации. Модель AS IS выполнена в OmniNotation.

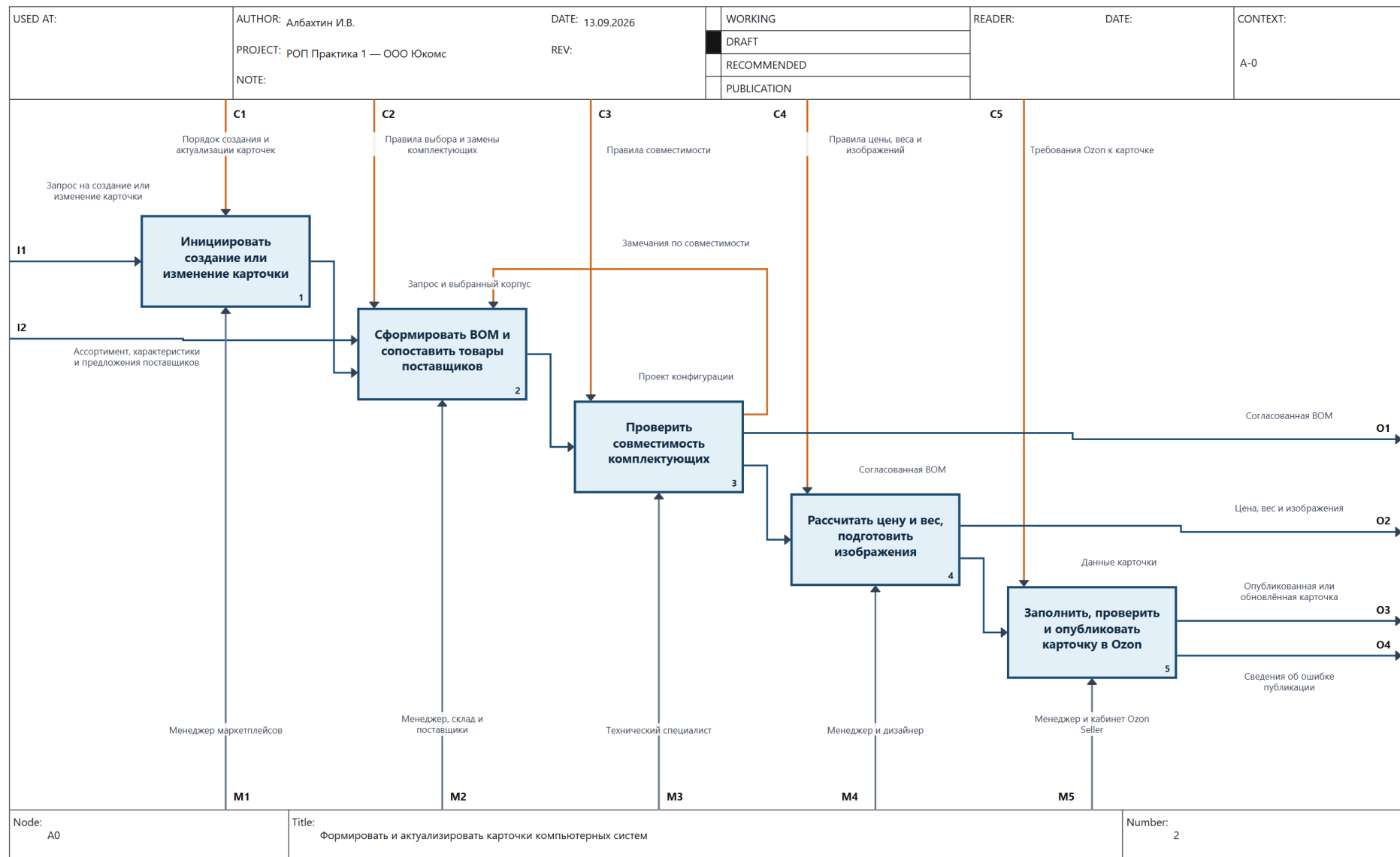


Рисунок 2 – Декомпозиция процесса IDEF0 A0

Таблица 2 – Описание функций IDEF0

| Функция | Содержание                                              | Результат                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A1      | Регистрация потребности в новой карточке или изменении  | Запрос и выбранный корпус                                    |
| A2      | Создание состава BOM и ручное сопоставление позиций     | Проект конфигурации                                          |
| A3      | Проверка ограничений корпуса и компонентов специалистом | Согласованная BOM или замечания для исправления конфигурации |
| A4      | Сбор цен, расчёт цены и веса, подготовка изображений    | Данные для карточки                                          |
| A5      | Перенос данных, проверка и публикация в Ozon            | Опубликованная карточка или ошибка                           |

#### 4 Модель AS IS в нотации BPMN 2.0

BPMN-модель распределяет действия между менеджером маркетплейсов, техническим специалистом, складом и поставщиками, дизайнером и Ozon. Шлюзы отражают проверку совместимости и результат проверки карточки площадкой.

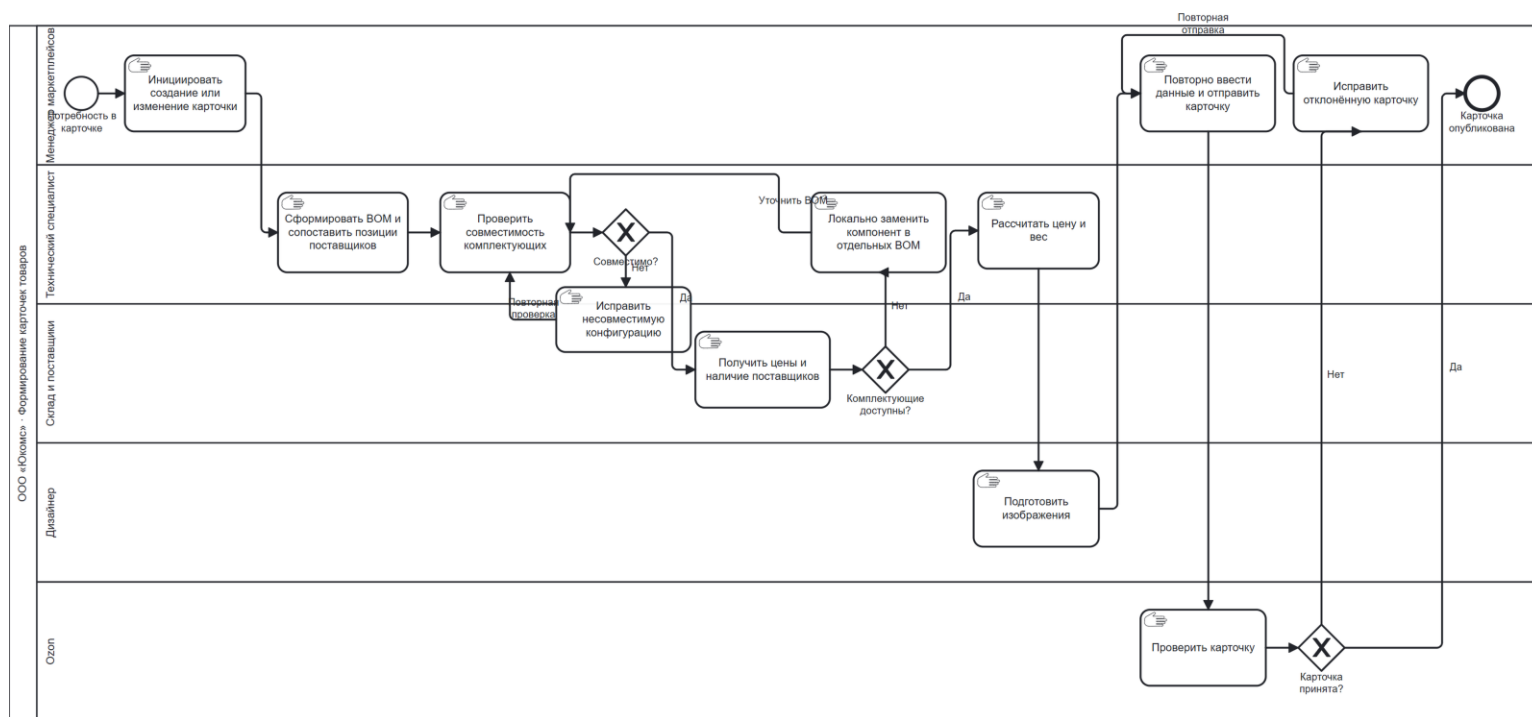


Рисунок 3 – Модель текущего процесса в нотации BPMN 2.0

## 5 Проблемы текущего процесса

Таблица 3 – Выявленные проблемы AS IS

| Код  | Проблема                        | Причина                                               | Последствие                                    |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| P-01 | Повторный ввод                  | Данные BOM, расчётов и Ozon хранятся отдельно         | Ошибки и увеличение времени подготовки         |
| P-02 | Ручная проверка совместимости   | Ограничения не формализованы в единой базе правил     | Зависимость от опыта специалиста               |
| P-03 | Несогласованная массовая замена | Нет единого механизма анализа всех затронутых BOM     | Карточки содержат разные версии состава        |
| P-04 | Устаревшая цена                 | Цена поставщика и карточка обновляются в разное время | Некорректное товарное предложение              |
| P-05 | Ошибки обязательных атрибутов   | Полнота проверяется на позднем этапе                  | Отклонение публикации и возврат на исправление |
| P-06 | Нет сквозного аудита            | История изменений распределена между инструментами    | Трудно установить причину расхождения          |

Основная системная проблема заключается в отсутствии единого объекта изменения. BOM, точная поставщикская модель и карточка Ozon связаны логически, но обновляются отдельно. Поэтому целевая ИС должна управлять зависимостями и повторно проверять все связанные данные после изменения.

## 6 Функциональные требования

Каждое требование описывает наблюдаемое поведение системы и может быть проверено через соответствующий сценарий использования.

Таблица 4 – Функциональные требования

| Код   | Содержание требования                                                                                         | Роль                   | Приоритет |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| FR-01 | Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.                            | Менеджер маркетплейсов | Высокий   |
| FR-02 | Система должна создавать BOM с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.                           | Технический специалист | Высокий   |
| FR-03 | Система должна добавлять в слоты BOM как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента. | Технический специалист | Высокий   |

| Код   | Содержание требования                                                                                       | Роль                   | Приоритет |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| FR-04 | Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении BOM. | Технический специалист | Высокий   |
| FR-05 | Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.                              | Технический специалист | Высокий   |
| FR-06 | Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.                           | Технический специалист | Высокий   |
| FR-07 | Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.                         | Система                | Высокий   |
| FR-08 | Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.                  | Система                | Средний   |
| FR-09 | Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.    | Менеджер маркетплейсов | Высокий   |
| FR-10 | Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу BOM и правилам веса.                        | Система                | Средний   |
| FR-11 | Система должна находить все BOM, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.        | Технический специалист | Высокий   |
| FR-12 | Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых BOM и конфликтов.      | Технический специалист | Высокий   |
| FR-13 | Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых BOM.                   | Система                | Высокий   |
| FR-14 | Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.                                   | Дизайнер               | Средний   |
| FR-15 | Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных BOM.                 | Система                | Высокий   |
| FR-16 | Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.                    | Менеджер маркетплейсов | Высокий   |
| FR-17 | Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.                                      | Менеджер маркетплейсов | Высокий   |
| FR-18 | Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.                   | Система                | Высокий   |

| Код   | Содержание требования                                                                                      | Роль          | Приоритет |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| FR-19 | Система должна помещать неуспешную внешнюю операцию в очередь повторной отправки.                          | Система       | Высокий   |
| FR-20 | Система должна вести историю версий BOM, карточек, массовых замен и действий пользователей.                | Администратор | Высокий   |
| FR-21 | Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.         | Система       | Средний   |
| FR-22 | Система должна предоставлять поиск и фильтрацию BOM по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки. | Все роли      | Средний   |

## 7 Нефункциональные требования

Таблица 5 – Нефункциональные требования

| Код    | Категория          | Измеримое требование                                                                                                                        |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | Производительность | 95% запросов основных форм должны завершаться не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователях.                                 |
| NFR-02 | Пакетная обработка | Система должна обработать массовую замену и повторную проверку 1000 BOM не более чем за 5 минут.                                            |
| NFR-03 | Доступность        | Коэффициент доступности приложения должен составлять не менее 99,5% за календарный месяц без учёта согласованных профилактических работ.    |
| NFR-04 | Восстановление     | Полное резервное копирование выполняется ежедневно; RPO не превышает 24 часов, RTO - 4 часов.                                               |
| NFR-05 | Защита канала      | Все пользовательские и интеграционные соединения должны использовать TLS версии 1.2 или новее.                                              |
| NFR-06 | Аутентификация     | Пароли должны храниться в виде стойких хешей Argon2id с уникальной солью; исходные пароли не сохраняются.                                   |
| NFR-07 | Авторизация        | Доступ к BOM, справочникам, публикации и массовой замене должен разграничиваться ролями и проверяться на сервере.                           |
| NFR-08 | Аудит              | Журнал изменения BOM, цен, правил и публикаций должен храниться не менее одного года и содержать пользователя, время и изменённые значения. |
| NFR-09 | Совместимость      | Веб-интерфейс должен работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Edge и Firefox при ширине экрана от 1280 пикселей.                |
| NFR-10 | Интеграции         | При недоступности внешнего API система должна сохранить операцию и выполнить до трёх повторных попыток без создания дубликатов.             |

| Код    | Категория        | Измеримое требование                                                                                                                        |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-11 | Целостность      | Система не должна переводить карточку в статус «готова к публикации» при нарушении правил совместимости или отсутствии обязательных данных. |
| NFR-12 | Сопровождаемость | Правила совместимости, цены, веса и сопоставления должны изменяться через справочники без модификации программного кода.                    |

## 8 Сравнительный анализ программных аналогов

### 8.1 Выбор аналогов и методика

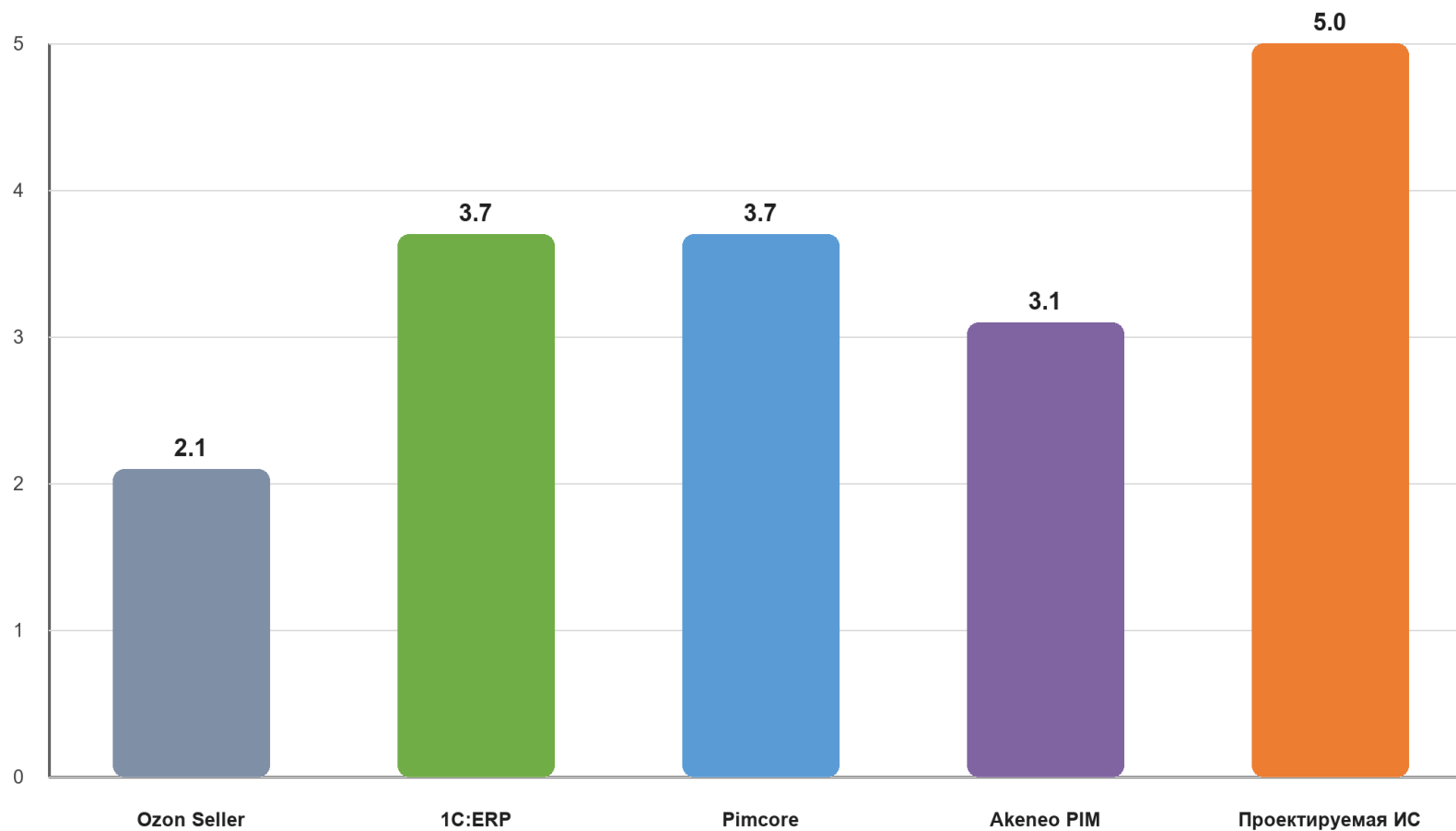
Для сравнения выбраны Ozon Seller как целевая площадка управления карточками, 1С:ERP как система учёта номенклатуры и предложений поставщиков, а также PIM-платформы Pimcore и Akeneo. Оценка отражает применимость стандартных возможностей к предметной задаче ООО «Юкомс», а не общее качество продукта.

Используется шкала от 0 до 5: 0 - функция отсутствует; 1 - требуется практически самостоятельная реализация; 2 - доступна частично; 3 - реализуется настройкой или расширением; 4 - хорошо поддерживается; 5 - полностью соответствует требованию без существенного обходного решения.

Таблица 6 – Экспертная оценка применимости аналогов

| Критерий                     | Ozon Seller | 1C:ERP | Pimcore | Akeneo PIM | Проектируемая ИС |
|------------------------------|-------------|--------|---------|------------|------------------|
| ВОМ и конфигурации           | 0           | 5      | 3       | 2          | 5                |
| Правила совместимости        | 0           | 2      | 3       | 1          | 5                |
| Связь с товарами поставщиков | 1           | 5      | 3       | 4          | 5                |
| Динамические цены            | 3           | 5      | 3       | 2          | 5                |
| Массовая замена              | 2           | 3      | 4       | 4          | 5                |
| Изображения и контент        | 5           | 2      | 5       | 5          | 5                |
| Публикация в Ozon            | 5           | 2      | 2       | 2          | 5                |
| Аудит изменений              | 2           | 5      | 5       | 4          | 5                |
| Расширяемость                | 1           | 4      | 5       | 4          | 5                |
| Средняя оценка               | 2.1         | 3.7    | 3.7     | 3.1        | 5.0              |

### Применимость программных решений к задаче ООО «Юкомс»



Шкала: 0 - функция отсутствует; 5 - полностью соответствует предметной задаче

Рисунок 4 – Средняя оценка применимости программных решений

## 8.2 Результаты сравнения

Ozon Seller хорошо решает публикацию и управление контентом внутри площадки, но не предназначен для хранения технических BOM и межкомпонентных правил. 1C:ERP поддерживает номенклатуру, сопоставление позиций и цены поставщиков, однако предметные правила аппаратной совместимости и генерацию карточки Ozon потребуются разрабатывать отдельно [3, 4].

Pimcore и Akeneo предоставляют развитые средства управления товарными данными, вариантами, атрибутами, изображениями и процессами согласования. При этом модель компьютерной BOM, проверка совместимости и логика массовой замены требуют предметного расширения [5, 6].

Проектируемая ИС получает наибольшую оценку применимости, поскольку её границы изначально соответствуют процессу ООО «Юкомс». Результат сравнения не означает необходимость полностью отказаться от готовых платформ: отдельные решения могут использоваться как источник архитектурных подходов или интеграционный компонент.

## 9 Выводы

В рамках практического занятия построены модели AS IS в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0. Анализ показал, что ключевые потери процесса связаны с отдельным ведением взаимозависимых данных, ручной проверкой совместимости и повторной обработкой изменений.

Сформированы 22 функциональных и 12 измеримых нефункциональных требований. Сравнение четырёх программных аналогов подтвердило целесообразность проектирования специализированной системы, объединяющей BOM, предложения поставщиков, правила совместимости и публикацию карточек в Ozon.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Албахтин И.В. Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение заказов на поставку компьютерных систем» в ООО «Юкомс». Курсовая работа. Москва, 2026.
2. Разработка обеспечивающих подсистем. Практическое занятие № 1. РТУ МИРЭА, 2026.
3. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения: 09.09.2026).
4. 1С:ERP. Управление закупками. URL: <https://v8.1c.ru/erp/purchasing/> (дата обращения: 09.09.2026).
5. Pimcore. Implementing Product Information Management. URL: <https://docs.pimcore.com/platform/2025.4/> (раздел Best Practice; дата обращения: 09.09.2026).
6. Akeneo. Navigating a product page. URL: <https://help.akeneo.com/using-the-product-page> (дата обращения: 09.09.2026).
7. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: <https://ucoms.ru/> (дата обращения: 09.09.2026).